מבחן במתמטיקה — שאלון99913

נושאים: טכניקה אלגברית • חזקות, שורשים, מידות וכתיבה מדעית

רמת קושי: שאלות בסגנון בחינות מה"ט — הרמה הגבוהה ביותר

שם התלמיד/ה: _____

תעודת זהות: _____ כיתה/קבוצה: _____

תאריך: ____ / ____ / _____

משך המבחן: שעתיים — 120 דקות

סה"כ: 100 נקודות

הוראות: ענו על כל ארבע השאלות. יש להציג דרך פתרון מלאה ומסודרת.
בסעיפים שבהם מצוין "ללא מחשבון" — אין להשתמש במחשבון. בשאר הסעיפים מותר מחשבון מדעי.
שימו לב לניקוד המדויק של כל סעיף. אין קשר בין שאלות, אלא אם צוין במפורש.
הערה: במבחן זה אין צורך בנוסחאות הכפל המקוצר או בפירוק טרינום.

נוסחאות רלוונטיות למבחן — מתוך דף הנוסחאות של מה"ט

חוקי חזקות ושורשים | חוק הפילוג | המרת אורך | אין צורך בכפל מקוצר

$$a^0 = 1 \qquad a^1 = a \qquad a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n} \qquad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n} \qquad (a^m)^n = (a^n)^m = a^{m \cdot n}$$

$$a^m \cdot b^m = (ab)^m \qquad \frac{a^m}{b^m} = \left(\frac{a}{b}\right)^m = \left(\frac{b}{a}\right)^{-m} \qquad a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m$$

חוק הפילוג והמרת אורך (רלוונטי לתרגילים במבחן)

$$a(b+c) = ab + ac \qquad 1\,\text{km} = 1000\,\text{m} \qquad 1\,\text{m} = 0.001\,\text{km}$$

שאלה 1 — 25 נקודות — טכניקה אלגברית: שברים אלגבריים

נתון הביטוי:

$$\frac{5}{x+2} - \frac{3}{x-2}$$

א. 8 נק' — כתבו את תחום ההגדרה של x .

ב. 12 נק' — פשטו את הביטוי לצורה המצומצמת ביותר — בעזרת מכנה משותף.

ג. 5 נק' — מה יהיה ערך הביטוי כאשר:

$$x = 4$$

שאלה 2 — 20 נקודות — גורם משותף, חוק הפילוג וחילוק שברים

א. 9 נק' — שלוש נקודות לכל סעיף:
א1–א2: פרקו לגורמים על ידי הוצאת גורם משותף בלבד.
א1.

$$6xy^2 - 18x^2y =$$

א2.

$$10m^2n - 15mn^2 =$$

א3: פתחו סוגריים וכנסו איברים דומים:
א3.

$$3x(2x - 4) + 5x =$$

ב. נתון הביטוי:

$$\frac{4x}{x-6} : \frac{1}{2x-12}$$

ב.1 8 נק' — פשטו את הביטוי ככל האפשר.

ב.2 3 נק' — כתבו את תחום ההגדרה של x .

שאלה 3 — 30 נקודות — חזקות, שורשים ופישוט

פתרו את הסעיפים הבאים. אין קשר בין הסעיפים.
יש להציג חישובים מפורטים. בסעיפים א'–ד' — ללא מחשבון.

א. 8 נק' — השלימו במקום סימן השאלה אחד מהסימנים הבאים — בעזרת חוקי חזקות:
$<$ או $=$ או $>$

$$32^{60} \ ? \ 16^{80}$$

ב. 8 נק' — פשטו את הביטוי ככל שניתן — פירוק שורשים וכינוס:

$$\sqrt{48} + \sqrt{75} =$$

ג. 4 נק' — כתבו את תחום ההגדרה של x .

$$\sqrt{2x - 8}$$

ד. 10 נק' — פשטו את הביטוי ככל שניתן, בעזרת חוקי חזקות בלבד:

$$\frac{72 \cdot 8^{72} - 8^{74}}{8^{71} - 4 \cdot 8^{70}}$$

שאלה 4 — 25 נקודות — חזקות, שורשים, המרות וכתיבה מדעית

א. 8 נק' — פשטו את הביטוי בעזרת חוקי החזקות והשורשים — ללא מחשבון.
הניחו שמספר M שונה מאפס.

$$A = \frac{(8M^5)^2 \cdot \sqrt{81} \cdot (2M)^{-2}}{(4M^2)^3 \cdot \sqrt{16M^8}}$$

ב. 5 נק' — הציבו את הערך הבא בביטוי שקיבלתם בסעיף א' וחשבו את ערכו.

$$M = -1.25$$

עגלו ל־ 2ספרות אחרי הנקודה, והציגו גם בהצגה מדעית
כאשר המקדם בין 1 ל־ 10בערך מוחלט, ובדיוק של 2 ספרות אחרי הנקודה.

ג. 6 נק' — המרת מידות וכתיבה מדעית:
כוכב נמצא במרחק:

$$4.2 \times 10^{13}\ \text{km}$$

המירו את המרחק למטרים, וכתבו את התשובה בכתיבה מדעית
כאשר המקדם בין 1 ל־ 10בערך מוחלט, ובדיוק של 2 ספרות אחרי הנקודה.

ד. 6 נק' — פשטו את הביטוי בעזרת מעריך שבר — ללא מחשבון.
הניחו ש־x גדול או שווה לאפס.

$$(8x^6)^{\frac{2}{3}} =$$

סה"כ המבחן: 100 נקודות | בהצלחה!
25 + 20 + 30 + 25 = 100